

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Класи та об'єкти. Реалізація конструкторів та методів.

Мета: засвоїти принципи проектування та оголошення класів; вивчити особливості реалізації трьох типів конструкторів (по замовчуванню, з параметрами та копіювання) та методів у класах.

Хід роботи:

Завдання 1: За варіантами:

5, 10, 15	1. Оголосити клас Entrant, який представляє інформацію про одного абітурієнта і містить такі поля (захищені): - Name – прізвище та ініціали абітурієнта; - IdNum – ідентифікаційний код абітурієнта; - CoursePoints – бали за підготовчі курси; - AvgPoints – бал атестату; - ZNOResults – масив об'єктів типу ZNO; Оголосити клас ZNO, який містить наступні поля (захищені): - Subject – назва предмета; - Points – результат. 2. Для кожного класу реалізувати конструктори: - по замовчуванню; - не менше двох конструкторів з параметрами; - конструктор копіювання. 3. Реалізувати Set- та Get- методи для кожного поля. 4. У клас Entrant додати методи (нестатичні): - GetCompMark(), який обраховує конкурсний бал абітурієнта (обрахунок здійснюється шляхом множення балів на відповідні коефіцієнти: підготовчі курси – 0,05, бал атестату – 0,10, предмети ЗНО – 0,25, 0,40 і 0,20 відповідно). Якщо абітурієнт має ЗНО менш, ніж з трьох предметів одразу поверніть значення 0, якщо більше трьох предметів – то врахуйте тільки перші три. - GetBestSubject(), що повертає назву предмета, за яким абітурієнт має найкращий бал; - GetWorstSubject(), який повертає назву предмета, за яким абітурієнт має найгірший бал. 4. У класі Program передбачити статичні методи: - ReadEntrantsArray() – читає з клавіатури дані і повертає масив об'єктів типу Entrant (<i>n</i> штук); - PrintEntrant() – приймає об'єкт типу Entrant і виводить його на екран; - PrintEntrants() – приймає масив об'єктів типу Entrant і виводить його на екран; - GetEntrantsInfo() – приймає масив об'єктів типу Entrant і повертає через <i>out</i>-параметри найвищий конкурсний бал серед усіх абітурієнтів і найнижчий конкурсний бал серед усіх абітурієнтів. - SortEntrantsByPoints() – приймає масив об'єктів типу Entrant і сортує його за спаданням конкурсного балу абітурієнта; - SortEntrantsByName() – приймає масив об'єктів типу Entrant і сортує його за прізвищем, якщо прізвище однакове – то розташувати за конкурсним балом.
-----------	---

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи	Лім.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Власенко О.В.					1	9
Керівник						ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]		
Н. контр.								
Зав. каф.								

Лістинг програми:

Клас Entrant:

```
using System;
using
System.Collections.Gener
ic;using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SimpleClassConsole
{
    public class Entrant
    {
        private
        string name;
        private
        string
        idNum;
        private double
        coursePoints;
        private double
        avgPoints; private
        ZNO[] znoResults;

        public string Name { get => name; set => name =
        value; } public string IdNum { get => idNum; set =>
        idNum = value; }
        public double CoursePoints { get => coursePoints; set => coursePoints =
        value; } public double AvgPoints { get => avgPoints; set => avgPoints =
        value; }
        public ZNO[] ZNOResults { get => znoResults; set => znoResults = value; }

        public Entrant()
        {
            Name = "";
            IdNum =
            "";
            CourseP
            oints = 0;
            AvgPoints = 0;
            ZNOResults = new ZNO[0];
        }

        public Entrant(string name, string idNum, double coursePoints, double avgPoints, ZNO[] znoResults)
        {
            Name =
            name;
            IdNum =
            idNum;
            CoursePoints =
            coursePoints;
            AvgPoints =
            avgPoints;
            ZNOResults =
            znoResults;
        }

        public Entrant(Entrant entrant)
        {
            Name =
            entrant.Name;
            IdNum =
            entrant.IdNum;
            CoursePoints =
            entrant.CoursePoints;
            AvgPoints =
            entrant.AvgPoints;
            ZNOResults =
            entrant.ZNOResults;
        }

        public double GetCompMark()
        {
            double compMark = CoursePoints * 0.05 +
            AvgPoints * 0.10;if (ZNOResults.Length < 3)
                return 0;
            Array.Sort(ZNOResults, (x, y) => y.Points.CompareTo(x.Points));

            for (int i = 0; i < 3; i++)
            {
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        compMark += ZNOResults[i].Points * (i == 0 ? 0.25 : i == 1 ? 0.40 : 0.20);
    }
    return compMark;
}

public string GetBestSubject()
{
    if
        (ZNOResults.Len
         gth == 0)return "";
    var bestSubject = ZNOResults.OrderByDescending(zno =>
        zno.Points).First();return bestSubject.Subject;
}

public string GetWorstSubject()
{
    if
        (ZNOResults.Len
         gth == 0)return "";
    var worstSubject = ZNOResults.OrderBy(zno =>
        zno.Points).First();return worstSubject.Subject;
}
}
}

```

Клас ZNO:

```

using System;
using
System.Collections.Gener
ic;using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SimpleClassConsole
{
    public class ZNO
    {
        private string
        subject;
        private
        double
        points;

        public string Subject { get => subject; set => subject =
        value; }public double Points { get => points; set =>
        points = value; }

        public ZNO()
        {
            Sub
            ject
            = "";
            Poi
            nts
            = 0;
        }

        public ZNO(string subject, double points)
        {
            Subject
            = subject;
            Points =
            points;
        }

        public ZNO(ZNO zno)
        {
            Subject =
            zno.Subject;
            Points =
            zno.Points;
        }
    }
}

```

Клас Program:

```

using
System;
using
System.Li
nq;

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		3

```

using
System.Net.Mi
me;using
System.Text;

namespace SimpleClassConsole
{
    public class Program
    {
        public static Entrant[] ReadEntrantsArray()
        {
            Console.WriteLine("Введіть кількість абітурієнтів:"); int n =
            int.Parse(Console.ReadLine());

            Entrant[] entrants = new
            Entrant[n]; for (int i = 0; i <
            n; i++)
            {
                Console.WriteLine($"Введіть дані для абітурієнта {i + 1}:");
                Console.Write("Ім'я: ");
                string name =
                Console.ReadLine();
                Console.Write("ID: ");
                string idNum =
                Console.ReadLine();
                Console.Write("Бали за
                курси: ");
                double coursePoints =
                double.Parse(Console.ReadLine());
                Console.Write("Бал атестату: ");
                double avgPoints = double.Parse(Console.ReadLine());

                Console.WriteLine("Введіть бали за ЗНО (предмет
                та бал:"); ZNO[] znoResults = new ZNO[3];

                for (int j = 0; j < 3; j++)
                {
                    Console.Write($"Предмет {j
                    + 1}: "); string subject =
                    Console.ReadLine();
                    Console.Write("Бали: ");
                    double points =
                    double.Parse(Console.ReadLine());
                    znoResults[j] = new ZNO(subject, points);
                }

                entrants[i] = new Entrant(name, idNum, coursePoints, avgPoints, znoResults);
            }

            return entrants;
        }

        public static void PrintEntrants(Entrant entrant)
        {
            Console.WriteLine($"Ім'я: {entrant.Name}");
            Console.WriteLine($"ID: {entrant.IdNum}");
            Console.WriteLine($"Бали за курси:
            {entrant.CoursePoints}"); Console.WriteLine($"Бал
            атестату: {entrant.AvgPoints}");

            Console.WriteLine("Результати
            ЗНО:"); foreach (var zno in
            entrant.ZNOResults)
            {
                Console.WriteLine($"Предмет: {zno.Subject}, бал за предмет: {zno.Points}");
            }
            Console.WriteLine($"Конкурсний бал: {entrant.GetCompMark()}");
            Console.WriteLine($"Найкращий предмет:
            {entrant.GetBestSubject()}"); Console.WriteLine($"Найгірший
            предмет: {entrant.GetWorstSubject()}");
        }

        public static void PrintEntrants(Entrant[] entrants)
        {
            foreach (var entrant in entrants)
            {
                PrintEntrants
                (entrant);
                Console.Writ
                eLine();
            }
        }
    }
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр5	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4

```

public static void GetEntrantsInfo(Entrant[] entrants, out double maxCompMark, out double minCompMark)
{
    maxCompMark = entrants.Max(entrant =>
    entrant.GetCompMark()); minCompMark =
    entrants.Min(entrant => entrant.GetCompMark());
}

public static void SortEntrantsByPoints(Entrant[] entrants)
{
    Array.Sort(entrants, (x, y) => y.GetCompMark().CompareTo(x.GetCompMark()));
}

public static void SortEntrantsByName(Entrant[] entrants)
{
    Array.Sort(entrants, (x, y) =>
    {
        int result = string.Compare(x.Name, y.Name,
        StringComparison.Ordinal); return result != 0 ? result :
        y.GetCompMark().CompareTo(x.GetCompMark());
    });
}

static void Main(string[] args)
{
    Console.OutputEncoding =
    Encoding.Unicode;
    Console.InputEncoding =
    Encoding.Unicode;

    Entrant[] entrants =
    ReadEntrantsArray();
    Console.Clear();

    Console.WriteLine("\nІнформація про
    абітурієнтів:"); PrintEntrants(entrants);

    GetEntrantsInfo(entrants, out double maxCompMark, out double
    minCompMark); Console.WriteLine($"\nНайбільший конкурсний бал:
    {maxCompMark}"); Console.WriteLine($"\nНайменший конкурсний бал:
    {minCompMark}");

    SortEntrantsByPoints(entrants);
    Console.WriteLine("\nВідсортовані абітурієнти за
    балами:"); PrintEntrants(entrants);

    SortEntrantsByName(entrants);
    Console.WriteLine("\nВідсортовані абітурієнти за
    іменем:"); PrintEntrants(entrants);
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		5

```

Інформація про абітурієнтів:
Ім'я: Ахбар
ID: 1234
Бали за курси: 75
Бал атестату: 9
Результати ЗНО:
Предмет: Математика, бал за предмет: 178
Предмет: Українська мова, бал за предмет: 181
Предмет: Англійська мова, бал за предмет: 169
Конкурсний бал: 154,9
Найкращий предмет: Українська мова
Найгірший предмет: Англійська мова
Вартість навчання за місяць: 0
Вартість навчання за рік: 0
Вартість навчання за весь період навчання: 0

Ім'я: Денис
ID: 1243
Бали за курси: 97
Бал атестату: 11
Результати ЗНО:
Предмет: Математика, бал за предмет: 197
Предмет: Українська мова, бал за предмет: 189
Предмет: Історія, бал за предмет: 187
Конкурсний бал: 168,2
Найкращий предмет: Математика
Найгірший предмет: Історія
Вартість навчання за місяць: 3500
Вартість навчання за рік: 140000
Вартість навчання за весь період навчання: 35000

Ім'я: Влад
ID: 1342
Бали за курси: 67
Бал атестату: 8
Результати ЗНО:
Предмет: Математика, бал за предмет: 163
Предмет: Українська мова, бал за предмет: 167
Предмет: Англійська мова, бал за предмет: 157
Конкурсний бал: 142,5
Найкращий предмет: Українська мова
Найгірший предмет: Англійська мова
Вартість навчання за місяць: 7500
Вартість навчання за рік: 300000
Вартість навчання за весь період навчання: 75000

Ім'я: Микіта
ID: 4321
Бали за курси: 84
Бал атестату: 10
Результати ЗНО:
Предмет: Математика, бал за предмет: 175
Предмет: Українська мова, бал за предмет: 169
Предмет: Англійська мова, бал за предмет: 171
Конкурсний бал: 151,15
Найкращий предмет: Математика
Найгірший предмет: Українська мова
Вартість навчання за місяць: 3000
Вартість навчання за рік: 120000
Вартість навчання за весь період навчання: 30000

```

Рис. 1. Результат виконання програми

Завдання 2: Для усіх варіантів:

- Прочитати з клавіатури дані і формувати масив об'єктів. При цьому викорис-товуйте конструктори з параметрами, щоб задати прочитані з клавіатури дані для об'єкту.
- Програма не повинна допускати помилки введення.
- Для сортування об'єктів використовуйте метод `Array.Sort()` та функцію ком-паратор.
- Реалізуйте меню, яке дозволяє вибирати реалізовані завдання.
- При виведенні даних обов'язково використайте додаткові можливості консолі щодо встановлення кольору для тексту.
- Потрібно закомітити рішення у репозиторій `oop-lab5` і надати доступ викла-дачам.
- Зробити висновки щодо відмінностей у використанні структур та класів, по-яснити у чому полягають переваги використання класів у порівнянні зі струк-турами.
- Оформіть звіт до лабораторної роботи. У звіт вставте посилання на віддалений репозиторій. Завантажте звіт на освітній портал.

Лістинг

програми:

Клас `Person`:

```

using System;
using
System.Collections.Gener
ic;using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр5	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

namespace SimpleClassConsole2
{
    public class Person : IComparable<Person>
    {
        public string Name { get;
set; } public double
Salary { get; set; }

        public Person(string name, double salary)
        {
            Name
            =
            name;
            Salary
            =
            salary;
        }

        public int CompareTo(Person other)
        {
            return this.Salary.CompareTo(other.Salary);
        }
    }
}

```

Клас Program:

```

using System;
using
System.Collections.Gener
ic;using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SimpleClassConsole2
{
    internal class Program
    {
        static List<Person> people = new List<Person>();

        static void Main(string[] args)
        {
            Console.InputEncoding =
            Encoding.Unicode;
            Console.OutputEncoding =
            Encoding.Unicode;

            while (true)
            {
                Console.WriteLine("Меню:");
                Console.WriteLine("1. Додати
людину");
                Console.WriteLine("2. Вивести список людей за зростанням
зарплати");Console.WriteLine("3. Вийти");
                Console.Write("Виберіть
опцію: ");string choice =
                Console.ReadLine();

                switch (choice)
                {
                    case "1":
                        Add
                        Pers
                        on();
                        brea
                        k;
                    case "2":
                        PrintPeopleSortedBy
                        Salary();break;
                    case "3":
                        Environmen
                        t.Exit(0);
                        break;
                    default:
                        Console.WriteLine("Невірний вибір. Спробуйте
ще раз.");break;
                }
            }
        }

        static void AddPerson()
        {

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Console.Write("Введіть ім'я: "); string name = Console.ReadLine();

double
le
salar
y;
while
e
(true)
{
    Console.Write("Введіть зарплату: ");
    if (double.TryParse(Console.ReadLine(), out salary))
    {
        break;
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Невірний формат зарплати. Будь ласка, спробуйте ще раз.");
    }
}

people.Add(new Person(name, salary));
Console.WriteLine("Людина успішно додана.");
}

static void PrintPeopleSortedBySalary()
{
    if (people.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("Список людей порожній.");return;
    }

    people.Sort();
    Console.WriteLine("Список людей за зростанням зарплати:");foreach (var person in people)
    {
        Console.WriteLine($"Ім'я: {person.Name}, Зарплата: {person.Salary}");
    }
}
}
}
}

```

Результат виконання програми:

```

Меню:
1. Додати людину
2. Вивести список людей за зростанням зарплати
3. Вийти
Виберіть опцію: 1
Введіть ім'я: Микита
Введіть зарплату: 12000
Людина успішно додана.
Меню:
1. Додати людину
2. Вивести список людей за зростанням зарплати
3. Вийти
Виберіть опцію: 1
Введіть ім'я: Роман
Введіть зарплату: 15500
Людина успішно додана.
Меню:
1. Додати людину
2. Вивести список людей за зростанням зарплати
3. Вийти
Виберіть опцію: 2
Список людей за зростанням зарплати:
Ім'я: Микита, Зарплата: 12000
Ім'я: Роман, Зарплата: 15500

```

Рис. 2. Результат виконання програми

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи ми засвоїли принципи проектування та оголошення класів; вивчили особливості реалізації трьохтипів конструкторів (по замовчуванню, з параметрами та копіювання) та методів у класах.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplab05>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр5	Арк.
		Власенко О.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		